

Disciplina: Arquitetura e Organização
de Computadores I**Período/turma**
CC3NA**Turno:** Noite**Professor:** Ricardo Martins Ramos**Aluno:** Eder Lucas de Almeida Oliveira / Matrícula: E01814**Aluno:** Cainã Gabriel de Sá Amantea Senra Alves / Matrícula: E01796**Aluna:** Marcela da Silva Almeida / Matrícula: E01597

Questão 1: Você precisa fazer o cômputo do valor final de mercadorias de uma loja, sendo que esse valor é composto do custo de cada item acrescido dos respectivos impostos que nele incidem:

- a) Escreva um programa em linguagem de montagem MIPS que faça esse cálculo. O endereço base dos vetores: VF $\rightarrow$ \$s0; C $\rightarrow$ \$s1; I $\rightarrow$ \$s2. Utilize o índice do vetor como sendo \$s4. O número total de produtos em estoque é 50. (10 pontos)

Linguagem de montagem MIPS

VF: \$s0, C: \$s1, i: \$s2, índice: \$s4, total de produtos 50.

Addi \$t0, \$zero, 50
Addi \$s4, \$zero, 0

REPETIR

Sll \$t1, \$s4, 2
Add \$t2, \$t1, \$s1
Lw \$t2, 0 (\$t2)
Add \$t3, \$t1, \$s2
Lw \$t3, 0 (\$t3)
Add \$t4, \$t2, \$t3
Add \$t5, \$t1, \$s0
Sw \$t4, 0 (\$t5)
Addi \$s4, \$s4, 1
Bne \$s4, \$t0, REPETIR

J SAIR
SAIR

b) Escreva o código binário correspondente. (10 pontos)

Resposta:

ADDI \$T0,\$ZERO,50

OP	RS	RT	CONST
001000	00000	01000	0000000000110010

ADDI \$S4,\$ZERO,0

OP	RS	RT	CONST
001000	00000	10100	0000000000000000

SLL \$T1,\$S4,2

OP	RS	RT	RD	SHUNT	FUNCT
000000	00000	10100	01001	00010	000000

ADD \$T2,\$T1,\$S1

OP	RS	RT	RD	SHUNT	FUNCT
000000	01001	10001	01010	00000	100000

LW \$T2,0,(\$T2)

OP	RS	RT	CONST
100011	01010	01010	0000000000000000

ADD \$T3,\$T1,\$S2

OP	RS	RT	RD	SHUNT	FUNCT
000000	01001	10010	01011	00000	100000

LW \$T3,0(\$T3)

OP	RS	RT	CONST
100011	01011	01011	0000000000000000

ADD \$T4,\$T2,\$T3

OP	RS	RT	RD	SHUNT	FUNCT
000000	01010	01011	01100	00000	100000

ADD \$T5,\$T1,\$S0

OP	RS	RT	RD	SHUNT	FUNCT
000000	01000	10000	01101	00000	100000

SW \$T4,0(\$T5)

OP	RS	RT	CONST
101011	01100	01101	0000000000000000

ADDI

OP	RS	RT	CONST
001000	10100	10100	0000000000000001

BNE \$S4,\$T0,LOOP

OP	RS	RT	CONST
000101	10100	01000	0000000000110010

J SAIR

OP	LABEL
000010	00000000000000000001100100

SAIR

Questão 2: Seja o conteúdo da posição 3 de uma memória de 32 bits: 12345678(hex). Como seria seu armazenamento em uma máquina Little Endian e em uma Big Endian? (4 pontos)

Resposta:

Valores em Hexadecimal:

Big Endian		Little Endian	
Endereço	Conteúdo	Endereço	Conteúdo
12	12	12	78
13	34	13	56
14	56	14	34
15	78	15	12

Valores em Binário:

Little Endian		Big Endian	
Endereço	Conteúdo	Endereço	Conteúdo
12	00010010	12	01111000
13	00110100	13	01010110
14	01010110	14	00110100
15	01111000	15	00010010

Questão 03: Assinale V se a assertiva for verdadeira ou F se esta for falsa

V ou F	Assertiva
F	O MIPS possui endereçamento a bit, por isso se multiplica o endereço físico por 4 para se obter um endereço de memória.
F	O MIPS possui cinco tipos diferentes de instruções.
F	Uma instrução add no MIPS precisa de somente dois endereços de registradores explícitos.
V	As instruções lw e sw utilizam a ULA do processador para realizar subtração.
F	Uma instrução J possui 26 bits para o endereço, que consegue varrer a totalidade da memória.
V	Uma instrução de acesso à memória sempre necessita de dois registradores explícitos.